

Cloud Task Schedulling

Kelompok 4 Kelas C

I Dewa Made
Satya Raditya
5027231051

Ahmad Wildan
Fawwaz
5027241001

Muhammad Rakha
Hananditya Rauf
5027241015

Theodorus Aaron
Ugraha
5027241056

M. Hikari Reiziq
Rakhmadinta
5027241079

Karakteristik Task dan Workload



Task

Satu unit pekerjaan yang dijalankan di cloud, misalnya satu proses komputasi atau satu permintaan layanan.

- Kebutuhan CPU, memori, dan bandwidth tiap task berbeda
- Punya tenggat waktu (deadline) yang harus ditepati
- Ada yang delay sensitive seperti data sensor IoT, ada yang bisa menunggu
- Beban komputasi bervariasi, ada yang ringan dan ada yang computation intensive
- Dapat berdiri sendiri atau saling bergantung, serta bisa diberi prioritas eksekusi

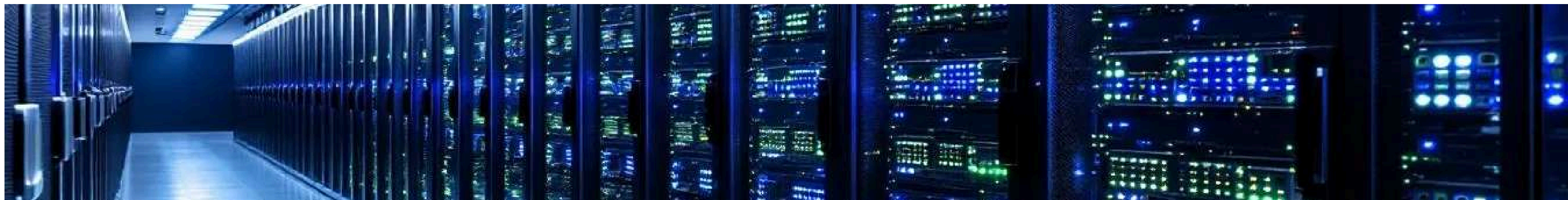
Workload

Kumpulan task beserta jumlah dan pola kedatangannya dalam satu waktu.

- Bersifat dinamis karena berubah sepanjang waktu
- Pola kedatangan sulit diprediksi, kadang ramai kadang sepi
- Isinya heterogen karena terdiri dari berbagai jenis task
- Jumlahnya bisa melebihi kapasitas satu server sehingga perlu dibagi ke banyak VM



Komponen Infrastruktur Fisik



1 DATACENTER.

Fasilitas fisik penyedia resource komputasi skala besar.



2 HOST.

Mesin server fisik penyusun struktur Datacenter utama.



3 Virtual Machine (VM).

Lingkungan virtual pembagi resource host fisik.



4 Task/Cloudlet.

Unit instruksi beban kerja aplikasi.

Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada elemen-elemen komputasi fisik dan virtual yang digunakan untuk memproses beban kerja atau tugas

Sumber Daya Homogen

Sumber daya homogen merupakan sumber daya yang memiliki spesifikasi yang sama atau setara.

Sumber Daya Heterogen

Sumber daya heterogen merupakan sumber daya yang memiliki spesifikasi berbeda, seperti kecepatan CPU, kapasitas RAM, dan bandwidth.



Karakteristik

Homogen	Heterogen
Kemudahan Manajemen Beban. Setiap node atau server memiliki performa yang sama, maka prediksi waktu penyelesaian suatu instruksi menjadi jauh lebih mudah.	Implementasi arsitektur jaringan yang menggabungkan beberapa komponen seperti perangkat digital, IOT, Edge, Fog, dan Cloud secara bawaan menciptakan ekosistem yang sangat heterogen.
Metode Penjadwalan Sederhana. Algoritma konvensional atau statis biasanya cukup efektif pada lingkungan ini karena beban akan selesai pada waktu yang relatif bersamaan.	Dalam lingkungan heterogen, sebuah tugas akan memakan waktu eksekusi dan energi yang sangat bervariasi bergantung pada node yang mengeksekusinya.
Arsitektur yang murni homogen umumnya hanya ditemukan pada desain pusat data (data center) tradisional berskala tertentu.	Fokus pada Efisiensi Energi. Beberapa studi di dalam paper secara eksplisit membahas penjadwalan Mesin Virtual (VM) di dalam arsitektur yang heterogen dengan memprediksi beban kerja secara dinamis

Fungsi Objektif

Apa itu *Fungsi Objektif*?

Fungsi Objektif dalam **Cloud Task Scheduling** menentukan tujuan apa yang hendak dicapai melalui proses *task scheduling*. Fungsi ini memberikan nilai numerik terhadap suatu solusi penjadwalan berdasarkan kriteria tertentu, sehingga algoritma dapat membandingkan berbagai solusi dan memilih mana yang paling sesuai terhadap tujuan optimasi.

Apa saja tujuan yang ada di dalam **Cloud Task Scheduling**?

- Memperkecil **makespan**, yaitu waktu yang dibutuhkan sampai seluruh *task* selesai.
- Mengurangi **biaya** pengeluaran untuk menjalankan *task* pada *resource cloud*.
- Menghemat **konsumsi energi** selama pemrosesan *task*.
- Meningkatkan **efisiensi resource** dalam penggunaan kapasitas komputasi.

Fungsi Objektif

Apa itu *Single-Objective Optimization*?

Single-Objective Optimization merupakan pendekatan optimasi yang hanya fokus terhadap satu fungsi objektif utama sebagai solusi, sehingga proses optimasi diarahkan untuk memperoleh nilai terbaik dari satu kriteria saja.

Apa itu *Multi-Objective Optimization*?

Multi-Objective Optimization merupakan pendekatan optimasi yang mempertimbangkan dua atau lebih fungsi objektif secara bersamaan dalam proses pencarian solusi.

Mana strategi optimasi yang lebih diprioritaskan?

Multi-Objective Optimization lebih diprioritaskan dalam *task scheduling* karena beberapa fungsi objektif yang hendak dioptimasi dapat saling bertentangan. Misal, peningkatan performa dapat menyebabkan biaya atau konsumsi energi bertambah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang menyesuaikan kebutuhan pengguna dan penyedia cloud.

Keseimbangan ini disebut dengan **trade-off**. Dalam *multi-objective optimization*, beberapa solusi optimasi dapat ditemukan sama-sama layak karena memiliki keunggulan dan konsekuensi yang berbeda terhadap masing-masing fungsi objektif.

Sehingga solusi **Pareto-optimal** dapat diterapkan, di mana dilakukan pencarian solusi yang penerapan optimasi salah satu fungsi objektifnya tidak dapat ditingkatkan lagi tanpa mengurangi performa fungsi objektif lainnya.

Metrik Optimasi

ukuran performa yang dipakai untuk menilai efisiensi alokasi tugas ke sumber daya komputasi awan. Metrik utama mencakup waktu selesai total (makespan), tingkat penggunaan sumber daya (resource utilization), total biaya eksekusi (cost), dan konsumsi energi (energy consumption).

Performa Waktu dan Eksekusi

- **Makespan:** Waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh sekumpulan tugas.
- **Response Time:** Waktu tanggap sejak tugas dikirim hingga mendapatkan respons awal.
- **Waiting Time:** Durasi antrean tugas sebelum proses eksekusi dimulai.

Efisiensi Sumber Daya

- **Resource Utilization:** Tingkat pemakaian kapasitas CPU, memori, atau bandwidth pada server virtual machine.
- **Load Balancing:** Tingkat pemerataan beban kerja antar node agar tidak terjadi penumpukan pada satu server saja.

Efisiensi Sumber Daya

- **Execution Cost:** Total biaya finansial sewa infrastruktur cloud dari penyedia layanan.
- **Energy Consumption:** Jumlah daya listrik atau energi yang dikonsumsi oleh pusat data selama proses komputasi.

Batasan Cloud Task Scheduling

Batasan Utama

- Kompleksitas dalam memetakan beragam tugas ke VM yang bervariasi.
- Beban kerja yang tiba-tiba melonjak menyulitkan sistem untuk membagi tugas secara seimbang tanpa membuat server kelebihan beban.
- Menyeimbangkan alokasi tugas yang cepat dengan penghematan konsumsi listrik pusat data masih menjadi kendala.
- Dapat mengalami penurunan kinerja dan peningkatan latensi seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna dan ukuran pusat data.
- Scheduler harus merespons kegagalan perangkat keras atau pemutusan jaringan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa melanggar SLA.

Dampak Operasional

- Scheduling yang buruk menyebabkan alokasi beban kerja tidak merata, yang berujung pada penurunan performa secara keseluruhan.
- Sumber daya cloud dapat terbuang percuma jika server kurang dimanfaatkan (under-utilization), atau sebaliknya, server mengalami kelebihan beban (over-utilization) yang membuat sistem macet.
- Kesalahan estimasi seperti alokasi berlebih (over-provisioning) dan kurangnya alokasi (under-provisioning) menyebabkan penggunaan waktu dan sumber daya yang berlebihan, sehingga menaikkan biaya layanan.
- Waktu respons yang terlalu lambat akibat kelebihan beban pada sistem berisiko memicu pelanggaran SLA antara penyedia cloud dan klien.

Draft Desain Awal Project

Poin 2

Spesifikasi Datacenter & Host

- Total Datacenter: 2 lokasi terdistribusi.
- Total Host: 10 server fisik per lokasi.
- Processor Host: 16 core komputasi per server.
- Kapasitas RAM: 64 GB per server fisik.
- Kapasitas Bandwidth: 10 Gbps antar jaringan.



Poin 2

Alokasi Virtual Machine

- Total VM: 50 per Host.
- Total vCPU: 4 Kapasitas Prosesor per VM.
- Memori RAM: 8 GB per memori virtual per VM.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Poin 2

Karakteristik Cloudlet

- Total Task: 1.000 unit cloudlet.
- Instruksi: 50.000 MI per task.
- Ukuran Input: 300 MB file data.
- Ukuran Output: 100 MB file hasil.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Alur Eksekusi Sistem

Bagaimana simulasi menjalankan tugas secara terurut.



Alur Eksekusi

1 Datacenter.

Menginisiasi fasilitas fisik.



2 Host.

Menjalankan mesin hypervisor.



3 VM.

Menyediakan ruang komputasi.



4 Cloudlet.

Mengeksekusi instruksi aplikasi.

Poin 3: Fungsi obyektif yang akan dioptimalkan

Minimasi Makespan (Waktu Penyelesaian)

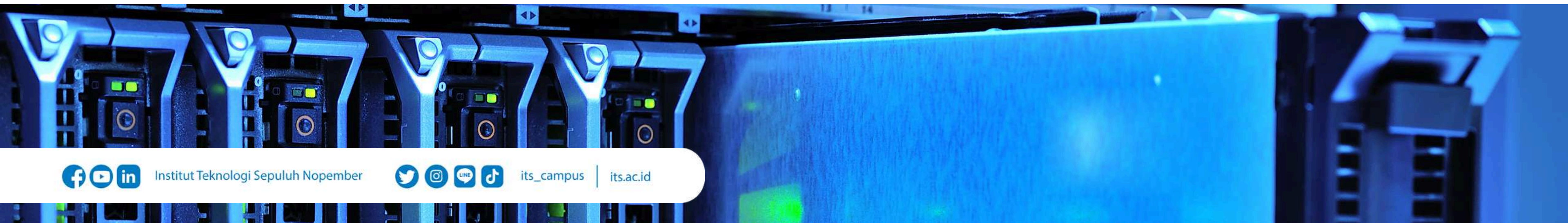
Menekan total waktu yang dibutuhkan sejak tugas dikirimkan hingga seluruh tugas selesai dieksekusi agar sistem merespons lebih cepat dan memenuhi SLA (Consumer-centric).

Minimasi Konsumsi Energi dan Biaya Eksekusi

Mengurangi penggunaan daya listrik berlebih pada host dan VM (terutama saat idle), yang secara langsung juga akan meminimalkan biaya finansial (execution cost) dari penyewaan sumber daya (Provider-centric).

Maksimasi Utilisasi Sumber Daya

Meminimalkan derajat ketimpangan (Degree of Imbalance) untuk memastikan distribusi tugas merata, sehingga tidak ada mesin yang kelebihan beban (overloaded) sementara yang lain menganggur (underutilized).



Poin 4: Metrik Optimasi yang Akan Diukur

Makespan

Greedy menyusun pemetaan awal *task*, kemudian *Particle Swarm Optimization* (PSO) digunakan untuk mencari perbaikan pemetaan. Setelah itu, pengujian akan membandingkan hasil Greedy-PSO dengan Round Robin menggunakan workload dan konfigurasi resource yang sama.

Makespan dihitung mulai dari awal pemrosesan hingga *task* terakhir selesai. Kemudian, hasil pengujian tersebut akan diulang untuk ditentukan rata-rata dan standar deviasi yang menunjukkan kecepatan penyelesaian dan konsistensinya.

Biaya Eksekusi

Biaya eksekusi suatu VM akan dihitung berdasarkan durasi penggunaan yang dikenai tagihan dikalikan tarif per satuan waktu. Kemudian, *sum* akan ditentukan berdasarkan jumlah VM yang digunakan.

Hasil biaya nantinya dibandingkan bersama dengan *makespan* dan pemenuhan *deadline*. Terakhir, penjadwalan berbiaya lebih rendah akan dicoba dan berhenti sampai pengurangan menyebabkan waktu penyelesaian lebih panjang atau keterlambatan *task*.

Poin 4: Metrik Optimasi yang Akan Diukur

Konsumsi Energi

Pengujian menerapkan metode model linea sebagai dasar perhitungan konsumsi energi pada metode GRANITE, Greedy-PSO, dan Round Robin untuk memastikan perbandingan yang adil.

Selanjutnya, kinerja masing-masing metode akan dibandingkan berdasarkan total energi yang dikonsumsi selama penyelesaian *workload*, dengan tetap mempertimbangkan *makespan* dan tingkat pemenuhan *deadline*.

Apabila mekanisme *shutdown* atau *sleep* diterapkan, penghematan energi yang dihasilkan juga dianalisis dengan memperhatikan dampaknya terhadap perubahan waktu penyelesaian *task*.

Pemerataan Beban

DI (*Degree of Imbalance*) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan beban antar VM berdasarkan total waktu eksekusi. Adapun, nilai DI dihitung menggunakan rumus:

$$DI = (T_{max} - T_{min}) / T_{avg}$$

Di mana, **T_{max}** merupakan total waktu eksekusi tertinggi di antara seluruh VM, **T_{min}** sebagai total waktu eksekusi terendah, dan **T_{avg}** sebagai rata-rata total waktu eksekusi seluruh VM. Semakin kecil nilai DI, semakin merata distribusi beban kerja berdasarkan waktu eksekusinya.

Poin 4: Metrik Optimasi yang Akan Diukur

Utilisasi *Resource* dan Antrian

Utilisasi *resource* setiap VM dianalisis bersama DI untuk menilai keseimbangan beban. Adapun, untuk membandingkan dampak Greedy-PSO dan Round Robin terhadap antrian task dapat dihitung berdasarkan ***waiting time***, yang dihitung dengan rumus:

Waiting time = waktu mulai eksekusi - waktu kedatangan *task*

Poin 4: Batasan *Cloud Task Scheduling*

Kapasitas *Resource*

Kebutuhan resource setiap *task* akan diperiksa terlebih dahulu sebelum ditempatkan pada VM. Penempatan VM pada host juga akan disesuaikan berdasarkan kapasitas *host* agar kebutuhan komputasi tetap terpenuhi.

Deadline dan SLA

Pemenuhan SLA dinilai dengan membandingkan waktu penyelesaian setiap *task* terhadap *deadline* yang telah ditetapkan. *Task* yang melewati batas waktu akan dicatat sebagai keterlambatan, karena nilai *makespan* yang rendah belum tentu menunjukkan bahwa seluruh *task* selesai sesuai *deadline* masing-masing.

Anggaran

Batas anggaran digunakan untuk memastikan biaya penggunaan VM tetap sesuai dengan biaya yang tersedia. Oleh karena itu, pemilihan resource mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan waktu penyelesaian *task*.

TERIMA KASIH

Nama



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember